

MODELO PARA A ENTREGA DAS ATIVIDADES

COMPONENTE CURRICULAR:	Projeto Aplicado I
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Tiago Francisco de Paula
RA:	10764568

Atenção: Toda atividade deverá ser feita com fonte Arial, tamanho 11, espaço de 1,5 entre as linhas e alinhamento justificado entre as margens.

A2 Aplicando Conhecimento: Definição Do Produto Analítico

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

PROJETO APLICADO I

**ANÁLISE DE FOCOS DE QUEIMADAS NO BRASIL EM 2025: PADRÕES
TEMPORAIS, TERRITORIAIS E CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Discente: Tiago Francisco de Paula

Projeto individual

Docente: Ismar Frango

São Paulo – SP

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 ORGANIZAÇÃO E ÁREA DE ATUAÇÃO	6
2.1 Organização escolhida	6
2.2 Área de atuação.....	6
3 CONTEXTO E PROBLEMA DO ESTUDO	7
3.1 Contexto.....	7
3.2 Necessidade	7
3.3 Problema de estudo	7
3.4 Pergunta analítica	7
4 OBJETIVOS DO PROJETO	8
4.1 Objetivo geral	8
4.2 Objetivos específicos.....	8
5 DATASET UTILIZADO	9
5.1 Identificação do dataset.....	9
5.2 Fonte e acesso	9
5.3 Características do dataset.....	10
5.4 Observações sobre os dados.....	10
6 METADADOS.....	11
6.1 Dicionário de dados	11
6.2 Utilização das variáveis	12
7 PROPOSTA ANALÍTICA.....	13
7.1 Síntese da proposta	13
7.2 Organização e problema de estudo	13
7.3 Metadados considerados	14
7.4 Produto analítico proposto.....	14
7.5 Pipeline de dados	16
8 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS.....	17
8.1 Caracterização geral da análise	17
8.2 Qualidade dos dados	18
8.3 Estatísticas descritivas.....	19
8.4 Análise dos valores outliers	20
8.5 Distribuição temporal dos registros	21
8.6 Distribuição territorial dos registros.....	23
8.6.1 Distribuição dos registros por estado	23

8.6.2 Distribuição dos registros por bioma	24
8.6.3 Distribuição dos registros por município	26
8.7 Análise das condições ambientais	28
8.7.1 Número de dias sem chuva	28
8.7.2 Precipitação	29
8.7.3 Risco de fogo.....	30
8.7.4 Síntese das condições ambientais	31
8.8 Síntese da Análise Exploratória	32
9 CRONOGRAMA	33
10 REPOSITÓRIO GITHUB.....	34
10.1 Estrutura do repositório.....	35
11 RELAÇÃO COM OS ODS	36
12 CONSIDERAÇÕES FINAIS	36
REFERÊNCIAS	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Pipeline de dados do projeto	16
Figura 2 - Distribuição dos registros por mês no Brasil em 2025	22
Figura 3 - Distribuição dos registros por estado no Brasil em 2025	24
Figura 4 - Distribuição dos registros por bioma no Brasil em 2025	25
Figura 5 - Municípios com maior quantidade de registros no Brasil em 2025	27
Figura 6 - Risco de fogo médio associado aos registros por mês no Brasil em 2025	31
Figura 7 - Estrutura do repositório do projeto no GitHub	35

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Características do dataset	10
Tabela 2 - Dicionário de dados	11
Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis numéricas	19
Tabela 4 - Análise de valores outliers das principais variáveis	21
Tabela 5 - Distribuição mensal dos registros em 2025	22
Tabela 6 - Estados com maior quantidade de registros em 2025	23
Tabela 7 - Distribuição dos registros por bioma em 2025	25
Tabela 8 - Municípios com maior quantidade de registros em 2025	26
Tabela 9 - Mediana do número de dias sem chuva por mês em 2025	28
Tabela 10 - Precipitação média associada aos registros por mês em 2025	29
Tabela 11 - Risco de fogo médio associado aos registros por mês em 2025	30
Tabela 12 - Cronograma do projeto	33

1 INTRODUÇÃO

Este projeto faz parte da disciplina Projeto Aplicado I, do Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O projeto tem como tema a análise de focos de queimadas registrados no Brasil durante o ano de 2025, utilizando dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio do Programa Queimadas.

A escolha do tema ocorreu pela disponibilidade de dados públicos e pela possibilidade de aplicar conhecimentos relacionados à organização, tratamento e análise de dados em um conjunto real.

Na primeira etapa do projeto foram definidos o contexto do estudo, a organização responsável pelos dados, o problema de estudo, os objetivos, o conjunto de dados, os metadados e o planejamento das etapas seguintes.

Nesta segunda etapa, o projeto avança com a definição da proposta analítica e com a realização da Análise Exploratória de Dados. A análise foi desenvolvida utilizando Python, com o objetivo de conhecer melhor o conjunto de dados, verificar aspectos relacionados à qualidade das informações e observar a distribuição dos registros ao longo do tempo e do território brasileiro.

Também são analisadas variáveis ambientais presentes no conjunto de dados, como número de dias sem chuva, precipitação, risco de fogo e FRP. Os resultados obtidos nesta etapa servirão de apoio para o desenvolvimento das próximas etapas do projeto e para a construção do Data Storytelling.

2 ORGANIZAÇÃO E ÁREA DE ATUAÇÃO

2.1 Organização escolhida

A organização escolhida para este projeto é o **Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)**, considerando especificamente os dados disponibilizados pelo **Programa Queimadas**.

O Programa Queimadas disponibiliza informações relacionadas ao monitoramento de focos de fogo e outros dados associados ao acompanhamento das queimadas e incêndios no território brasileiro.

2.2 Área de atuação

O INPE atua na produção e utilização de informações relacionadas à observação da Terra, ao meio ambiente e às atividades espaciais.

Para este projeto, é utilizado especificamente um conjunto de dados do Programa Queimadas, contendo informações relacionadas à localização, data, estado, município, bioma e algumas condições ambientais associadas aos registros.

3 CONTEXTO E PROBLEMA DO ESTUDO

3.1 Contexto

Os focos de queimadas podem apresentar diferentes comportamentos ao longo do ano e podem variar de acordo com a região e o bioma.

O conjunto escolhido para este projeto possui muitos registros referentes ao ano de 2025. Por esse motivo, é necessário organizar essas informações para identificar padrões que não seriam facilmente percebidos pela observação individual dos registros.

A proposta deste projeto é utilizar os dados para estudar a distribuição dos focos ao longo do tempo e do território brasileiro.

3.2 Necessidade

A necessidade identificada é transformar um grande volume de registros em informações que possam ajudar a compreender como os focos de queimadas se distribuíram no período analisado.

Também é importante verificar como essa distribuição se comporta em relação às informações ambientais existentes no próprio conjunto de dados, principalmente precipitação, número de dias sem chuva e risco de fogo.

3.3 Problema de estudo

O conjunto de dados apresenta milhões de registros de focos de queimadas no Brasil durante o ano de 2025, com informações temporais, territoriais e ambientais.

O problema deste projeto é identificar e caracterizar os principais padrões presentes nesses dados, verificando diferenças entre os biomas e possíveis associações com as condições ambientais disponíveis.

3.4 Pergunta analítica

“Como os focos de queimadas registrados no Brasil em 2025 se distribuíram ao longo do tempo e entre os diferentes biomas, e quais relações podem ser observadas com as condições de precipitação, dias sem chuva e risco de fogo?”

A pergunta foi definida de forma que possa ser investigada por meio de análise exploratória de dados.

Neste projeto, a intenção não é estabelecer relações de causa e efeito, mas identificar padrões e associações presentes no conjunto de dados.

4 OBJETIVOS DO PROJETO

4.1 Objetivo geral

Analisar os focos de queimadas registrados no Brasil em 2025, buscando identificar padrões temporais e territoriais e observar sua relação com variáveis ambientais disponíveis no conjunto de dados.

4.2 Objetivos específicos

1. Conhecer e organizar o conjunto de dados utilizado no projeto.
2. Identificar as principais características e variáveis existentes no dataset.
3. Analisar a distribuição dos focos ao longo dos meses de 2025.
4. Comparar a ocorrência dos focos entre os diferentes biomas brasileiros.
5. Observar a distribuição dos focos entre os estados e, quando necessário, entre os municípios.
6. Analisar as informações relacionadas à precipitação e ao número de dias sem chuva.
7. Observar o comportamento do risco de fogo em relação aos registros.
8. Utilizar a variável FRP como informação complementar na análise.
9. Identificar padrões que possam ser utilizados nas etapas seguintes do projeto e na construção do Data Storytelling.

5 DATASET UTILIZADO

5.1 Identificação do dataset

Nome do arquivo: focos_br_todos-sats_2025.csv

Organização responsável: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Programa Queimadas

Período de análise: 01/01/2025 a 31/12/2025

Formato: CSV

5.2 Fonte e acesso

O conjunto de dados utilizado no projeto foi obtido por meio das informações disponibilizadas pelo Programa Queimadas do INPE. Os dados são disponibilizados publicamente pelo INPE para acesso e utilização.

Fonte oficial:

https://www.terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_downloads/dados-abertos/index.html

O conjunto escolhido apresenta informações sobre os focos registrados no Brasil durante o ano de 2025 e foi utilizado nesta etapa para a realização da Análise Exploratória de Dados.

5.3 Características do dataset

Durante a inspeção inicial do arquivo, foram identificadas as seguintes características:

Tabela 1 - Características do dataset

Característica	Quantidade
Registros	3.466.399
Variáveis	13
Estados	27
Biomassas	6
Municípios	5.240

O conjunto de dados apresenta informações adequadas aos objetivos do projeto, permitindo análises relacionadas ao período, à localização e às condições ambientais associadas aos registros.

5.4 Observações sobre os dados

Durante a Análise Exploratória de Dados foram identificados valores ausentes, registros duplicados e valores inválidos em algumas variáveis do conjunto de dados.

Foram identificados 585 registros duplicados. Esses registros foram mantidos na análise, pois não foi possível afirmar, somente com a análise exploratória, que representavam erros na base original.

Também foram encontrados valores -999 nas variáveis **numero_dias_sem_chuva** e **risco_fogo**. Conforme a documentação do Programa Queimadas do INPE, esses valores foram considerados inválidos e tratados como valores ausentes na base preparada para análise.

A variável **frp** apresentou grande variação entre os registros e foi analisada quanto à sua distribuição e à presença de valores outliers.

Os resultados detalhados dessas verificações são apresentados na seção de Análise Exploratória de Dados deste documento.

6 METADADOS

Os metadados são utilizados para identificar e explicar as informações presentes no dataset. O conjunto escolhido possui 13 variáveis principais.

6.1 Dicionário de dados

Tabela 2 - Dicionário de dados

Variável	Tipo	Descrição
latitude	Numérica	Latitude associada à localização do foco
longitude	Numérica	Longitude associada à localização do foco
data_pas	Data/hora	Data e horário associados ao registro
satelite	Categórica	Satélite relacionado ao registro
pais	Categórica	País associado ao registro
estado	Categórica	Estado brasileiro
municipio	Categórica	Município do registro
bioma	Categórica	Bioma associado ao registro
numero_dias_sem_chuva	Numérica	Número de dias sem chuva associado ao registro
precipitacao	Numérica	Informação de precipitação associada ao registro
risco_fogo	Numérica	Indicador de risco de fogo
id_area_industrial	Categórica/binária	Informação relacionada à identificação de área industrial
frp	Numérica	Fire Radiative Power, relacionada à potência radiativa do fogo

6.2 Utilização das variáveis

As variáveis foram utilizadas de acordo com os objetivos definidos para o projeto. As informações de latitude e longitude foram consideradas como informações de localização presentes no conjunto de dados.

A variável **data_pas** foi utilizada para analisar a distribuição dos registros ao longo do tempo durante o ano de 2025.

As variáveis **estado**, **municipio** e **bioma** foram utilizadas para analisar a distribuição territorial dos registros.

As variáveis **numero_dias_sem_chuva** e **precipitacao** foram utilizadas para observar as condições ambientais associadas aos registros.

A variável **risco_fogo** foi utilizada para analisar o comportamento do indicador de risco presente no conjunto de dados.

A variável **frp** foi utilizada como informação complementar na análise estatística e na avaliação da distribuição dos registros.

A variável **id_area_industrial** foi verificada durante a análise exploratória e apresentou apenas o valor 0 em todos os registros, não apresentando variação na base analisada.

7 PROPOSTA ANALÍTICA

7.1 Síntese da proposta

A proposta analítica deste projeto tem como finalidade transformar o conjunto de dados de focos de queimadas registrados no Brasil em 2025 em informações organizadas que permitam compreender os principais padrões presentes nos dados.

O estudo utiliza informações disponibilizadas pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), considerando dados temporais, territoriais e ambientais presentes no conjunto de dados.

A análise busca observar como os registros se distribuíram ao longo dos meses, estados, biomas e municípios, além de analisar o comportamento de variáveis como **numero_dias_sem_chuva**, **precipitacao**, **risco_fogo** e **frp**.

A proposta não tem como objetivo estabelecer relações de causa e efeito entre as variáveis analisadas. O foco é identificar padrões, diferenças e possíveis associações presentes no conjunto de dados, conforme definido no problema de estudo.

Os resultados obtidos serão organizados em tabelas, gráficos e informações descritivas, servindo de apoio para a construção do Data Storytelling e para as próximas etapas do Projeto Aplicado I.

7.2 Organização e problema de estudo

A organização considerada neste projeto é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio do Programa Queimadas, responsável pela disponibilização do conjunto de dados utilizado na análise.

O conjunto de dados reúne milhões de registros referentes ao ano de 2025, contendo informações temporais, territoriais e ambientais relacionadas aos focos registrados no Brasil.

O problema de estudo consiste em identificar e caracterizar os principais padrões presentes nesses dados, observando diferenças ao longo do tempo, entre biomas, estados e municípios, além de possíveis associações com as variáveis ambientais disponíveis.

A análise mantém como referência a pergunta definida na primeira etapa do projeto: como os focos de queimadas registrados no Brasil em 2025 se distribuíram ao longo do

tempo e entre os diferentes biomas, e quais relaões podem ser observadas com as condiões de precipitaão, dias sem chuva e risco de fogo?

O estudo possui carter exploratrio e no busca estabelecer relaões de causa e efeito, mas identificar padres e associaões presentes no conjunto de dados.

7.3 Metadados considerados

O conjunto de dados utilizado no projeto possui 13 variveis, contendo informaões relacionadas  localizaão, data e horrio dos registros, satlite, estado, municpio, bioma e condiões ambientais.

As variveis latitude e longitude representam informaões de localizaão, enquanto **data_pas** contm a data e o horrio associados aos registros.

As variveis **estado**, **municpio** e **bioma** permitem realizar anlises territoriais e comparaões entre diferentes regies do pas.

As variveis **numero_dias_sem_chuva**, **precipitacao** e **risco_fogo** fornecem informaões ambientais que podem ser relacionadas aos registros analisados.

A varivel **frp** representa a Fire Radiative Power e foi utilizada como informaão complementar para observar diferenas na distribuião dos valores.

A varivel **id_area_industrial** tambm foi verificada durante a anlise exploratria, porm apresentou apenas o valor 0 em toda a base analisada.

Os tipos, descriões e caractersticas das variveis encontram-se detalhados na seão de Metadados deste documento e so complementados pelos resultados obtidos durante a Anlise Exploratria de Dados.

7.4 Produto analtico proposto

O produto analtico proposto para este projeto ser composto por um conjunto organizado de anlises sobre os registros de focos de queimadas no Brasil em 2025, utilizando as informaões disponveis no conjunto de dados do Programa Queimadas do INPE.

A anlise contemplar resultados relacionados  distribuião temporal dos registros,  distribuião territorial entre estados, biomas e municpios e ao comportamento das

variáveis ambientais **numero_dias_sem_chuva**, **precipitacao** e **risco_fogo**. A variável **frp** será utilizada como informação complementar na análise dos dados.

Os resultados serão apresentados por meio de tabelas, gráficos, estatísticas descritivas e textos explicativos, permitindo identificar os principais padrões observados no conjunto de dados.

A Análise Exploratória de Dados foi desenvolvida em Python, utilizando notebook Jupyter, e os scripts utilizados estão organizados no repositório do projeto no GitHub.

Nas etapas seguintes, os principais resultados obtidos serão selecionados e organizados para a construção do Data Storytelling e para a apresentação final do projeto. O produto deverá reunir o relatório do estudo, os materiais disponibilizados no GitHub e a apresentação dos resultados desenvolvidos ao longo do Projeto Aplicado I.

7.5 Pipeline de dados

O pipeline de dados do projeto foi definido para organizar as etapas realizadas desde a obtenção do conjunto de dados até a geração dos resultados da análise.

O processo tem início com a obtenção do arquivo **focos_br_todos-sats_2025.csv**, disponibilizado pelo Programa Queimadas do INPE. O arquivo é armazenado no projeto e carregado em Python para a realização das análises.

Após o carregamento, são verificadas as características gerais do conjunto de dados, incluindo quantidade de registros e variáveis, tipos de dados, valores ausentes, registros duplicados e valores inválidos.

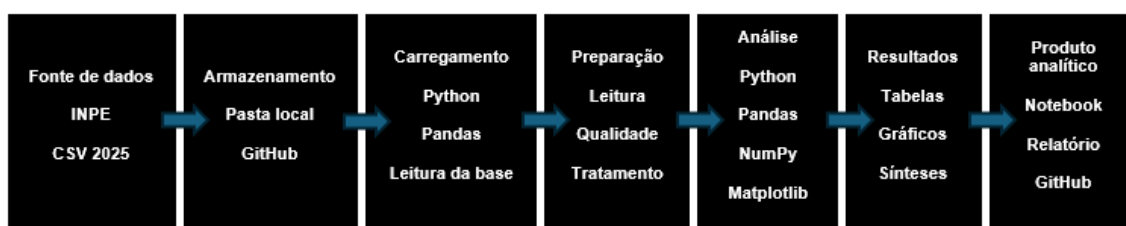
Na etapa de preparação dos dados, os valores **-999** identificados nas variáveis **numero_dias_sem_chuva** e **risco_fogo** são tratados como valores ausentes na base preparada para análise. Os registros duplicados são identificados, mas mantidos, pois a análise exploratória não permite afirmar que representam erros na base original.

Em seguida, é realizada a Análise Exploratória de Dados, contemplando estatísticas descritivas, análise de valores outliers, distribuições, análise temporal, distribuição territorial e avaliação das variáveis ambientais.

Por fim, os resultados são organizados em tabelas, gráficos e textos explicativos. Essas informações serão utilizadas nas próximas etapas para a construção do Data Storytelling e para a apresentação final do projeto.

O pipeline pode ser representado pelas seguintes etapas:

Figura 1 - Pipeline de dados do projeto



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

8 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

8.1 Caracterização geral da análise

A Análise Exploratória de Dados foi realizada utilizando Python em um notebook Jupyter, com apoio das bibliotecas Pandas, NumPy e Matplotlib.

O conjunto de dados analisado corresponde ao arquivo **focos_br_todos-sats_2025.csv**, disponibilizado pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

A base contém **3.466.399** registros e **13 variáveis**, reunindo informações temporais, territoriais e ambientais relacionadas aos registros de focos de queimadas no Brasil durante o ano de 2025.

A análise exploratória teve como objetivo conhecer as características do conjunto de dados, verificar a qualidade das informações, identificar valores ausentes, registros duplicados, valores inválidos e valores outliers, além de analisar a distribuição dos registros ao longo do tempo, do território e em relação às variáveis ambientais.

Os scripts utilizados nesta etapa foram desenvolvidos em Python e estão disponíveis no notebook do projeto armazenado no repositório GitHub.

8.2 Qualidade dos dados

A verificação da qualidade dos dados permitiu identificar valores ausentes, registros duplicados, valores inválidos e a quantidade de valores distintos presentes nas variáveis do conjunto de dados.

Em relação à diversidade dos dados, foram identificados **1.509.574** valores distintos de **latitude** e **1.533.280** de **longitude**. A variável **data_pas** apresentou **53.448** valores distintos, **satelite** apresentou **13**, **pais** apresentou **1**, **estado** apresentou **27**, **municipio** apresentou **5.240** e **bioma** apresentou **6** valores distintos.

Entre as variáveis numéricas, **numero_dias_sem_chuva** apresentou **122** valores distintos, **precipitacao** apresentou **4.911**, **risco_fogo** apresentou **102** e **frp** apresentou **9.933**. A variável **id_area_industrial** apresentou apenas **1** valor distinto em toda a base.

Na base original, as variáveis **numero_dias_sem_chuva**, **precipitacao** e **risco_fogo** apresentaram **58.485** valores ausentes cada, correspondendo a aproximadamente **1,69%** dos registros. A variável **frp** apresentou **45.481** valores ausentes, equivalentes a aproximadamente **1,31%** do total. Também foram identificados **3** valores ausentes na variável **bioma**.

Foram encontrados **585** registros duplicados. Esses registros foram mantidos na análise, pois somente a análise exploratória não permite afirmar que representam erros ou duplicações indevidas na base original.

Durante a verificação das variáveis ambientais também foram identificados valores -999.

Na variável **numero_dias_sem_chuva** foram encontrados **39.383** registros com esse valor, correspondendo a aproximadamente **1,14%** da base. Na variável **risco_fogo** foram identificados **27.582** registros com valor **-999**, equivalentes a aproximadamente **0,80%**. Na variável **precipitacao** não foram encontrados registros com esse valor.

Conforme a documentação utilizada do Programa Queimadas do INPE, os valores **-999** foram considerados inválidos. Para preservar os dados originais, foi criada uma base específica para a análise, na qual esses valores foram substituídos por valores ausentes.

Esses procedimentos permitiram realizar as análises estatísticas sem considerar os valores **-999** como medidas válidas das variáveis ambientais.

As variáveis categóricas foram caracterizadas principalmente pela quantidade de valores distintos e pela presença de valores ausentes. Para as variáveis numéricas,

foram realizadas análises adicionais de tendência, amplitude e dispersão, apresentadas nas seções seguintes por meio de estatísticas descritivas, distribuições e análise de valores outliers.

8.3 Estatísticas descritivas

Após a preparação dos dados, foram calculadas estatísticas descritivas para as variáveis numéricas utilizadas na análise. Foram considerados somente os valores válidos existentes em cada variável.

Os resultados permitem observar diferenças importantes entre as variáveis analisadas, principalmente em relação à amplitude dos valores e à dispersão dos dados.

Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis numéricas

Variável	Valores válidos	Média	Mínimo	Máximo	Desvio-padrão	Variância
numero_dias_sem_chuva	3.368.531	21,68	0,00	120,00	26,98	728,17
precipitacao	3.407.914	0,51	0,00	158,76	2,58	6,65
risco_fogo	3.380.332	0,81	0,00	1,00	0,31	0,10
frp	3.420.918	35,94	0,00	12.311,30	70,79	5.010,96
latitude	3.466.399	-9,92	-33,74	5,16	5,63	31,75
longitude	3.466.399	-48,58	-73,66	-34,80	6,60	43,53
id_area_industrial	3.466.399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A variável **numero_dias_sem_chuva** apresentou média de **21,68** dias e valor máximo de **120** dias. A **precipitacao** apresentou média de **0,51** e máximo de **158,76**.

O **risco_fogo** apresentou média de **0,81**, com valores válidos entre **0** e **1**. Já a variável **frp** apresentou a maior variação entre as variáveis ambientais analisadas, com valor máximo de **12.311,30**, desvio-padrão de **70,79** e variância de **5.010,96**.

As variáveis **latitude** e **longitude** representam coordenadas geográficas e foram incluídas nesta tabela apenas para caracterização estatística da base. A variável **id_area_industrial** apresentou somente o **valor 0**, não apresentando variação nos registros analisados. Esses resultados mostram que algumas variáveis apresentam maior dispersão dos valores, o que torna importante complementar a análise com a verificação das distribuições e dos valores outliers.

A análise das distribuições mostrou comportamentos diferentes entre as variáveis ambientais. A **precipitacao** apresentou forte concentração de registros em valores **próximos de zero**. O **risco_fogo** apresentou maior concentração no valor **1,0**. A variável **numero_dias_sem_chuva** apresentou **maior concentração** nos **valores mais baixos**, com **redução da quantidade** de registros conforme **aumenta o número de dias sem chuva**. A variável **frp** também apresentou **maior concentração** em **valores baixos**, enquanto uma **quantidade menor** de registros apresentou **valores mais elevados**.

8.4 Análise dos valores outliers

Para identificar valores outliers nas principais variáveis numéricas, foi utilizado o método do intervalo interquartil (**IQR**), considerando os limites inferior e superior calculados a partir do primeiro quartil (**Q1**) e do terceiro quartil (**Q3**).

A análise foi aplicada às variáveis **numero_dias_sem_chuva**, **precipitacao**, **risco_fogo** e **frp**.

As variáveis **latitude** e **longitude** não foram incluídas nessa análise por representarem coordenadas geográficas. A variável **id_area_industrial** também não foi considerada, pois apresentou apenas o valor 0 em todos os registros da base.

Os resultados mostram que todas as variáveis analisadas apresentaram valores classificados como possíveis outliers pelo critério utilizado. A variável **precipitacao** apresentou a maior proporção, com **579.755** registros, correspondendo a **17,01%** dos valores válidos analisados.

A variável **risco_fogo** apresentou **397.248** valores outliers, equivalentes a **11,75%**.

A variável **frp** apresentou **362.488** valores outliers, correspondendo a **10,60%**, enquanto **numero_dias_sem_chuva** apresentou **295.503** registros classificados como outliers, equivalentes a **8,77%**.

No caso da variável **precipitacao**, os valores de **Q1** e **Q3** foram **iguais a zero**, resultando em um **IQR** também **igual a zero**. Dessa forma, o critério utilizado classificou os **valores acima de zero** como possíveis **outliers**. Esse resultado deve ser interpretado com cuidado, pois está relacionado à concentração de registros com **precipitacao** igual ou próxima de zero. A identificação desses valores não significa necessariamente que representem erros no conjunto de dados. Eles foram mantidos na análise, pois podem representar características reais da distribuição das variáveis.

Tabela 4 - Análise de valores outliers das principais variáveis

Variável	Q1	Q3	IQR	Limite inferior	Limite superior	Quantidade de outliers	Percentual
numero_dias _sem_chuva	4,00	29,00	25,00	-33,50	66,50	295.503	8,77%
precipitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.755	17,01%
risco_fogo	0,71	1,00	0,29	0,275	1,435	397.248	11,75%
frp	3,90	41,70	37,80	-52,80	98,40	362.488	10,60%

8.5 Distribuição temporal dos registros

A distribuição temporal foi analisada considerando a quantidade de registros **em cada mês de 2025**. Os resultados mostram que os registros não se distribuíram de forma uniforme ao longo do ano.

A maior quantidade foi observada em **setembro**, com **833.039** registros, correspondendo a **24,03%** do total. **Outubro** apresentou quantidade próxima, com **823.767** registros e **23,76%** do total.

Também foi observada maior concentração em **agosto**, com **594.309** registros e **17,14%**.

Somados, os meses de **agosto**, **setembro** e **outubro** representam aproximadamente **64,93%** de todos os registros analisados no ano.

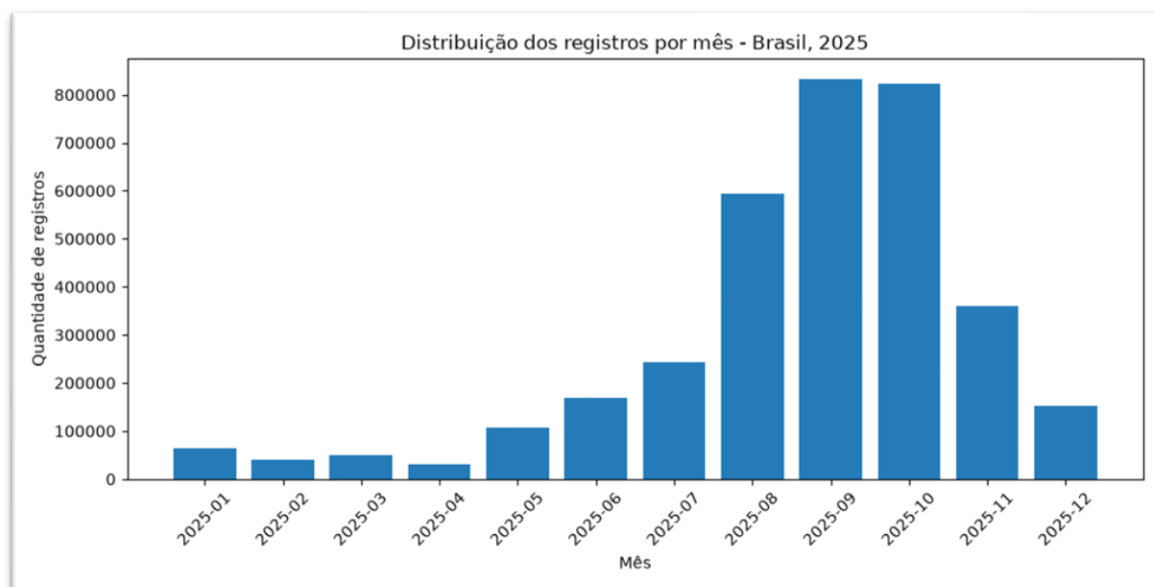
Os menores valores foram observados nos primeiros meses do ano, com destaque para abril, que apresentou **29.801** registros, correspondendo a **0,86%** do total.

Essa distribuição mostra uma concentração maior dos registros principalmente entre **agosto e outubro de 2025**.

Tabela 5 - Distribuição mensal dos registros em 2025

Mês	Registros	Percentual
Janeiro	63.439	1,83%
Fevereiro	41.395	1,19%
Março	49.888	1,44%
Abril	29.801	0,86%
Maio	107.679	3,11%
Junho	168.163	4,85%
Julho	243.608	7,03%
Agosto	594.309	17,14%
Setembro	833.039	24,03%
Outubro	823.767	23,76%
Novembro	358.921	10,35%
Dezembro	152.390	4,40%

Figura 2 - Distribuição dos registros por mês no Brasil em 2025



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Programa Queimadas/INPE (2025).

8.6 Distribuição territorial dos registros

A distribuição territorial dos registros foi analisada considerando os estados, os biomas e os municípios presentes no conjunto de dados. Essa análise permite observar as diferenças na quantidade de registros entre diferentes áreas do território brasileiro.

8.6.1 Distribuição dos registros por estado

A análise por estado mostrou diferenças importantes na quantidade de registros ao longo de 2025.

O **Maranhão** apresentou a maior quantidade, com **588.744** registros, correspondendo a **16,98%** do total analisado. Na sequência aparecem **Tocantins**, com **407.909** registros (**11,77%**), **Mato Grosso**, com **384.854** (**11,10%**), e **Piauí**, com **366.446** registros (**10,57%**).

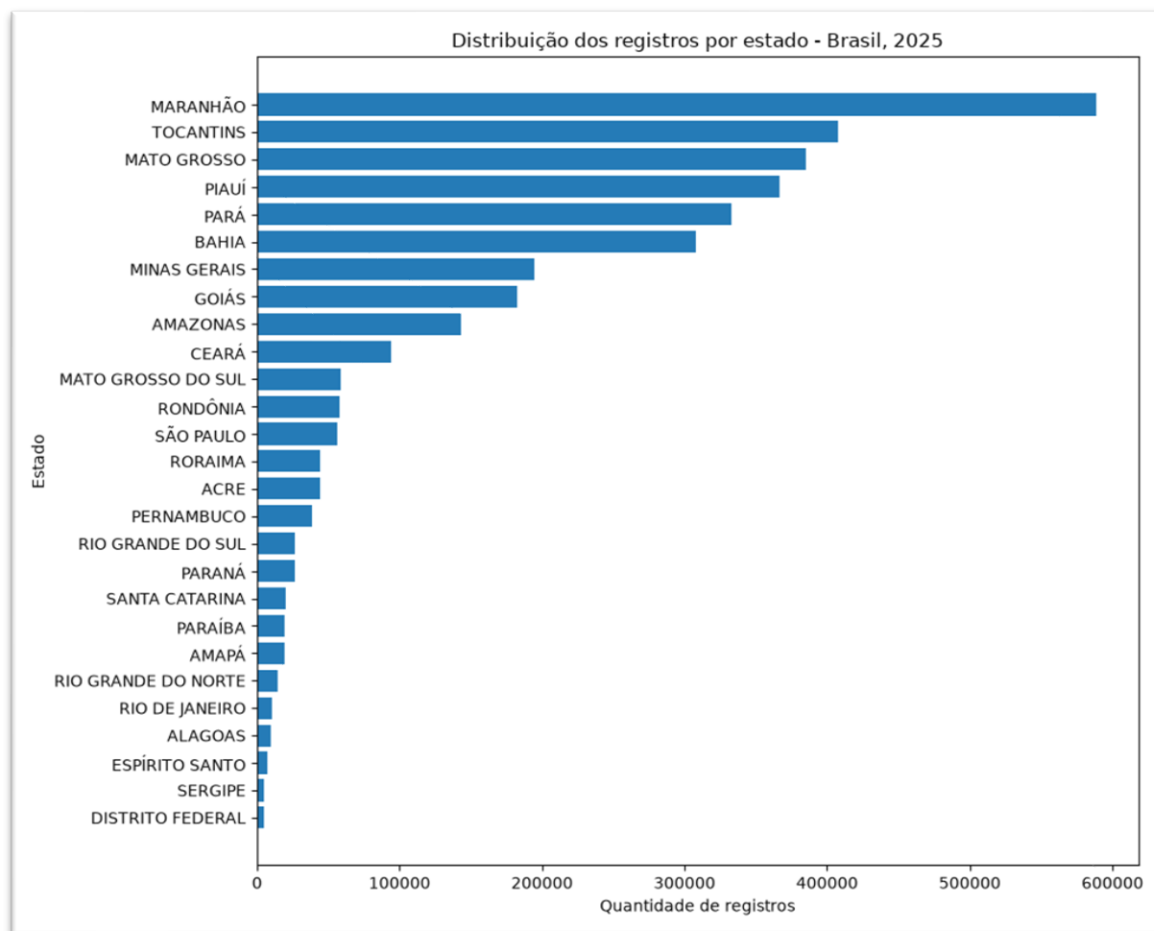
Pará e **Bahia** também apresentaram participação relevante, com **332.780** e **307.664** registros, correspondendo a **9,60%** e **8,88%** do total, respectivamente.

Os resultados mostram que a quantidade de registros apresenta diferenças entre os estados brasileiros, com maior concentração nos estados apresentados na tabela a seguir.

Tabela 6 - Estados com maior quantidade de registros em 2025

Estado	Registros	Percentual
Maranhão	588.744	16,98%
Tocantins	407.909	11,77%
Mato Grosso	384.854	11,10%
Piauí	366.446	10,57%
Pará	332.780	9,60%
Bahia	307.664	8,88%
Minas Gerais	194.643	5,62%
Goiás	182.889	5,28%
Amazonas	142.928	4,12%
Ceará	94.142	2,72%

Figura 3 - Distribuição dos registros por estado no Brasil em 2025



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Programa Queimadas/INPE (2025).

8.6.2 Distribuição dos registros por bioma

A análise por bioma mostrou que os registros também apresentam diferenças importantes entre as regiões ambientais brasileiras.

O **Cerrado** apresentou a maior quantidade de registros, com **1.784.865** ocorrências, correspondendo a **51,49%** do total analisado. Em seguida aparece a **Amazônia**, com **975.655** registros, representando **28,15%** da base.

A **Caatinga** apresentou **445.091** registros, correspondendo a **12,84%**, enquanto a **Mata Atlântica** apresentou **219.855** registros, equivalentes a **6,34%** do total.

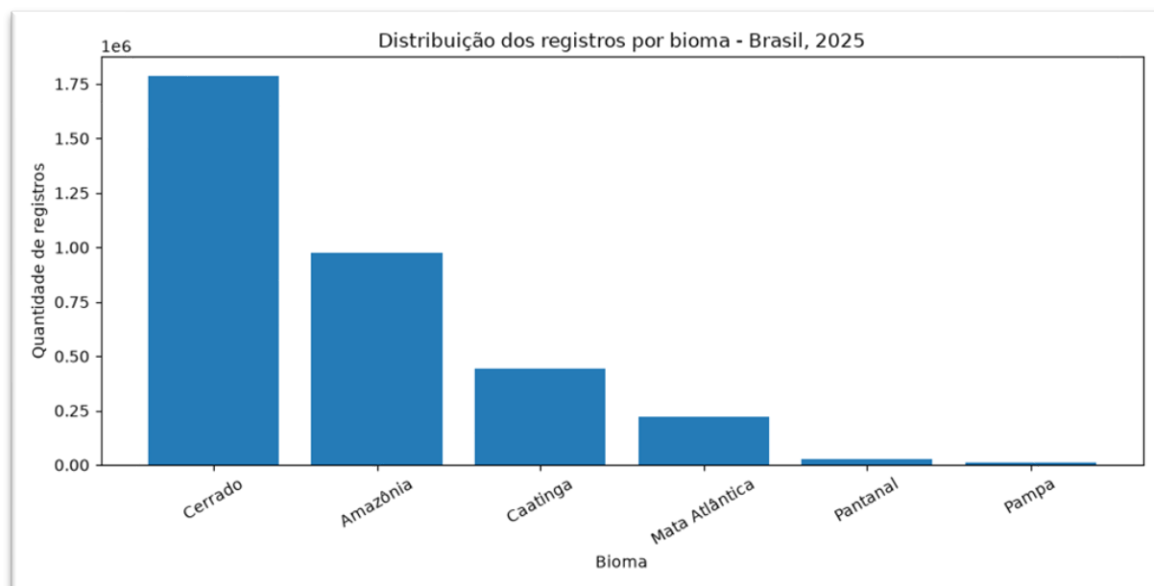
Pantanal e **Pampa** apresentaram as menores quantidades, com **28.936** e **11.994** registros, respectivamente. Também foram identificados **3 registros** sem informação de bioma.

Os resultados mostram maior concentração de registros no **Cerrado** e na **Amazônia**, que juntos representam aproximadamente **79,64%** do conjunto de dados analisado.

Tabela 7 - Distribuição dos registros por bioma em 2025

Bioma	Registros	Percentual
Cerrado	1.784.865	51,49%
Amazônia	975.655	28,15%
Caatinga	445.091	12,84%
Mata Atlântica	219.855	6,34%
Pantanal	28.936	0,83%
Pampa	11.994	0,35%
Sem informação	3	0,00%

Figura 4 - Distribuição dos registros por bioma no Brasil em 2025



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Programa Queimadas/INPE (2025).

8.6.3 Distribuição dos registros por município

A análise por município permite observar quais localidades apresentaram maior quantidade de registros no conjunto de dados analisado.

Colniza, em **Mato Grosso**, apresentou a maior quantidade de registros, com **42.141**, correspondendo a **1,22%** do total. Na sequência aparecem **Mirador**, no **Maranhão**, com **38.521** registros (**1,11%**), e **Paranã**, no **Tocantins**, com **33.659** registros (**0,97%**).

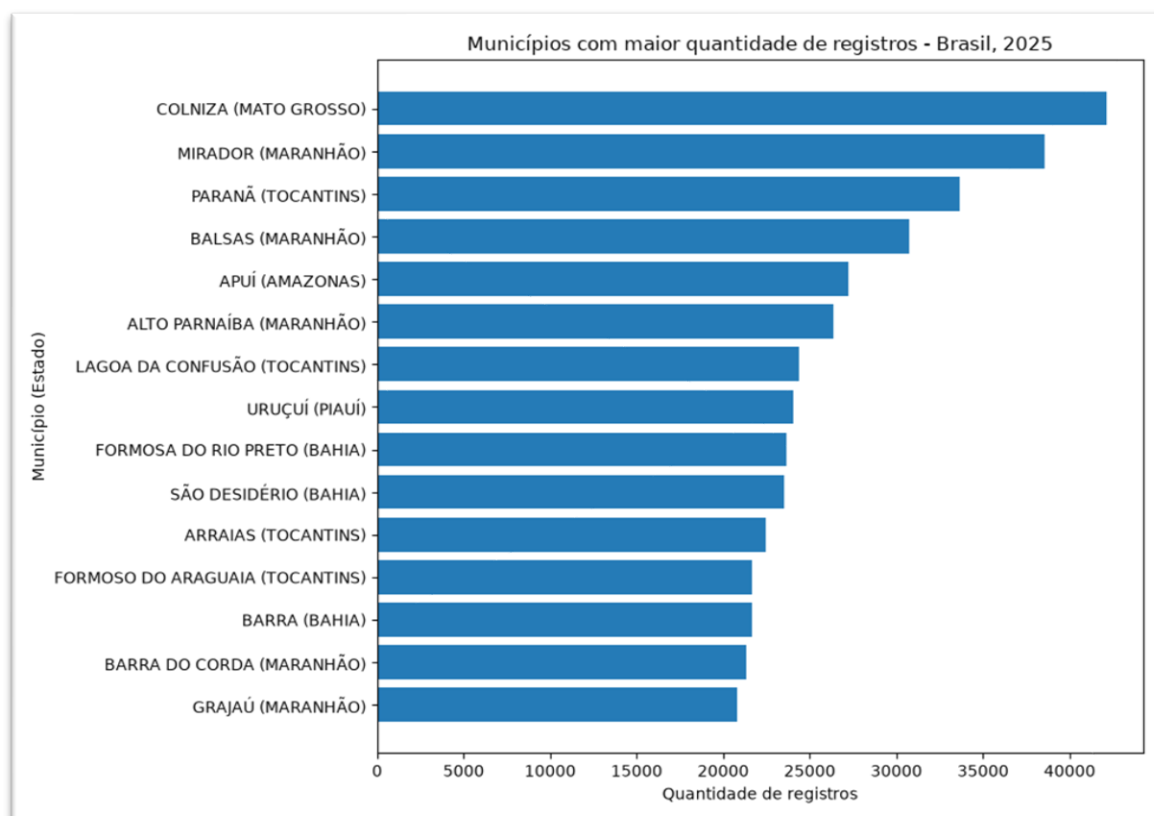
Também aparecem entre os municípios com maior quantidade de registros **Balsas**, no **Maranhão**, **Apuí**, no **Amazonas**, e **Alto Parnaíba**, no **Maranhão**.

Os resultados mostram que a distribuição também apresenta diferenças importantes em nível municipal, complementando as análises realizadas por estado e por bioma.

Tabela 8 - Municípios com maior quantidade de registros em 2025

Estado	Município	Registros	Percentual
Mato Grosso	Colniza	42.141	1,22%
Maranhão	Mirador	38.521	1,11%
Tocantins	Paranã	33.659	0,97%
Maranhão	Balsas	30.721	0,89%
Amazonas	Apuí	27.220	0,79%
Maranhão	Alto Parnaíba	26.362	0,76%
Tocantins	Lagoa da Confusão	24.354	0,70%
Piauí	Uruçuí	24.025	0,69%
Bahia	Formosa do Rio Preto	23.656	0,68%
Bahia	São Desidério	23.548	0,68%
Tocantins	Arraias	22.468	0,65%
Tocantins	Formoso do Araguaia	21.688	0,63%
Bahia	Barra	21.651	0,62%
Maranhão	Barra do Corda	21.339	0,62%
Maranhão	Grajaú	20.810	0,60%

Figura 5 - Municípios com maior quantidade de registros no Brasil em 2025



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Programa Queimadas/INPE (2025).

8.7 Análise das condições ambientais

A análise das condições ambientais foi realizada considerando as variáveis **numero_dias_sem_chuva**, **precipitacao** e **risco_fogo** presentes no conjunto de dados. O objetivo desta etapa é observar como essas variáveis se comportaram ao longo dos meses de 2025 e comparar suas variações com a distribuição temporal dos registros.

As análises possuem caráter exploratório e não permitem estabelecer relações de causa e efeito entre as condições ambientais e a quantidade de registros observada.

8.7.1 Número de dias sem chuva

Para analisar a variável **numero_dias_sem_chuva** ao longo dos meses, foi utilizada a **mediana** dos valores válidos de cada período.

Os resultados mostram **valores mais baixos** no início do ano, com mediana de **3 dias** em **janeiro** e **fevereiro** e **5 dias** em **março**. A partir de **maio**, os valores aumentaram, atingindo **mediana** de **18 dias** em **junho** e **25 dias** em **julho**.

Em **agosto**, a **mediana** foi de **12 dias**, voltando a atingir **25 dias** em **setembro**. Nos meses seguintes ocorreu redução, com **7 dias** em **outubro**, **5 dias** em **novembro** e **3 dias** em **dezembro**. Dessa forma, os maiores valores de **mediana** foram observados em **julho** e **setembro**, ambos com **25 dias** sem chuva.

Tabela 9 - Mediana do número de dias sem chuva por mês em 2025

Mês	Mediana de dias sem chuva	Registros válidos
Janeiro	3	60.549
Fevereiro	3	39.683
Março	5	48.347
Abril	3	29.023
Maio	12	107.056
Junho	18	167.410
Julho	25	242.106
Agosto	12	592.088
Setembro	25	828.591
Outubro	7	817.152
Novembro	5	293.561
Dezembro	3	142.965

8.7.2 Precipitação

A variável **precipitacao** foi analisada considerando a **média** dos valores válidos associados aos registros em cada mês de 2025.

Os **maiores valores médios** foram observados no início do ano, com média de **2,02** em **janeiro**, **1,52** em **fevereiro** e **1,41** em **abril**.

Entre **maio** e **agosto** foram observados **valores médios mais baixos**, com destaque para **junho**, que apresentou **a menor média do período**, com **0,13**.

A partir de **setembro**, os valores aumentaram gradualmente, passando de **0,38** em **setembro** para **0,53** em **outubro**, **0,87** em **novembro** e **1,33** em **dezembro**.

Os resultados mostram, portanto, uma **redução dos valores médios de precipitação** em parte do período entre **maio** e **agosto** e aumento novamente nos últimos meses do ano.

Tabela 10 - Precipitação média associada aos registros por mês em 2025

Mês	Precipitação média	Registros válidos
Janeiro	2,02	63.439
Fevereiro	1,52	41.395
Março	1,12	49.888
Abril	1,41	29.801
Maio	0,22	107.679
Junho	0,13	168.163
Julho	0,25	243.608
Agosto	0,21	594.309
Setembro	0,38	833.039
Outubro	0,53	823.480
Novembro	0,87	300.723
Dezembro	1,33	152.390

8.7.3 Risco de fogo

A variável **risco_fogo** foi analisada considerando a **média dos valores** válidos associados aos registros em cada mês de 2025.

Os **menores valores médios** foram observados no início do ano, com **média** de **0,51** em **janeiro**, **0,40** em **fevereiro** e **0,52** em **março**.

A partir de **maio**, o indicador apresentou aumento, passando de **0,66** para **0,77** em junho e **0,87** em **julho**. Em **agosto**, a **média** foi de **0,86**.

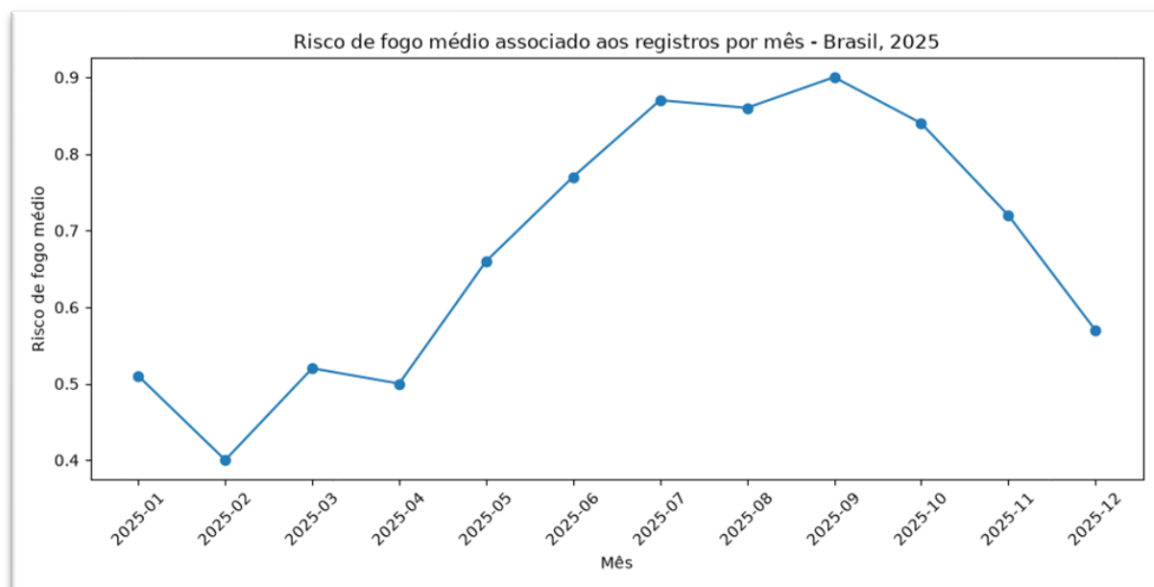
O **maior valor médio** foi observado em **setembro**, com **0,90**. Em **outubro**, a **média** foi de **0,84** e, nos meses seguintes, ocorreu **redução** para **0,72** em **novembro** e **0,57** em **dezembro**.

Os resultados mostram, portanto, **valores médios mais elevados de risco de fogo** principalmente entre **julho** e **outubro** de 2025.

Tabela 11 - Risco de fogo médio associado aos registros por mês em 2025

Mês	Risco de fogo médio	Registros válidos
Janeiro	0,51	62.070
Fevereiro	0,40	40.075
Março	0,52	48.408
Abril	0,50	29.075
Maio	0,66	106.333
Junho	0,77	166.342
Julho	0,87	240.997
Agosto	0,86	589.941
Setembro	0,90	827.775
Outubro	0,84	819.617
Novembro	0,72	298.754
Dezembro	0,57	150.945

Figura 6 - Risco de fogo médio associado aos registros por mês no Brasil em 2025



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Programa Queimadas/INPE (2025).

8.7.4 Síntese das condições ambientais

A análise das variáveis ambientais mostrou mudanças ao longo dos meses de 2025.

O **número de dias sem chuva** apresentou **valores mais elevados** em parte do período entre **maio e setembro**, com **mediana de 25 dias** em **julho e setembro**.

A **precipitação média** associada aos registros apresentou **valores mais baixos** entre **maio e agosto**, enquanto o **risco de fogo médio** apresentou **valores mais elevados** principalmente entre **julho e outubro**, atingindo **0,90** em **setembro**.

A comparação entre essas variáveis mostra que as mudanças ocorreram em períodos próximos ao longo do ano. Entretanto, por se tratar de uma análise exploratória, os resultados não permitem afirmar relação de causa e efeito entre precipitação, número de dias sem chuva, risco de fogo e quantidade de registros.

Esses resultados serão utilizados nas próximas etapas do projeto para apoiar a seleção das informações mais relevantes e a construção do Data Storytelling.

8.8 Síntese da Análise Exploratória

A Análise Exploratória de Dados permitiu conhecer melhor o conjunto de dados e identificar características importantes dos registros de focos de queimadas analisados no Brasil em 2025.

Foram identificados valores ausentes, registros duplicados e valores inválidos em algumas variáveis. Os valores **-999** encontrados em **numero_dias_sem_chuva** e **risco_fogo** foram tratados como valores ausentes na base preparada para análise, enquanto os registros duplicados foram mantidos.

A análise temporal mostrou maior concentração de registros entre **agosto** e **outubro**, com destaque para **setembro**, que apresentou a maior quantidade de registros do ano.

Na análise territorial, o **Maranhão** apresentou a maior quantidade de registros entre os estados, enquanto o **Cerrado** concentrou a maior participação entre os biomas. Em nível municipal, **Colniza**, em **Mato Grosso**, apresentou a maior quantidade de registros.

As variáveis ambientais também apresentaram mudanças ao longo do ano. O número de dias sem chuva apresentou valores mais elevados em parte do período entre **maio** e **setembro**, enquanto a precipitação média apresentou valores mais baixos principalmente entre **maio** e **agosto**. O risco de fogo médio apresentou valores mais elevados entre **julho** e **outubro**.

Também foram identificados valores outliers nas principais variáveis numéricas analisadas. Esses valores foram mantidos, pois podem representar características reais da distribuição dos dados.

Os resultados obtidos nesta etapa permitem identificar padrões temporais, territoriais e ambientais presentes no conjunto de dados, sem estabelecer relações de causa e efeito. Essas informações servirão de base para a seleção dos resultados que serão utilizados na construção do Data Storytelling e nas próximas etapas do projeto.

9 CRONOGRAMA

O cronograma foi atualizado considerando o andamento das etapas previstas para o Projeto Aplicado I. Como o projeto é individual, a responsabilidade pelas atividades permanece atribuída ao aluno.

Tabela 12 - Cronograma do projeto

Etapa	Atividade	Responsável	Período/Entrega	Marco
A1	Definição do tema, organização e dataset	Tiago de Paula	AGO/SET 2026	Tema definido
A1	Definição do problema e objetivos	Tiago de Paula	SET 2026	Proposta definida
A1	Organização do GitHub	Tiago de Paula	SET 2026	Repositório criado
A1	Primeira entrega	Tiago de Paula	14/09/2026	A1 entregue
A2	Proposta analítica e análise exploratória	Tiago de Paula	05/10/2026	EDA realizada e proposta analítica desenvolvida
A3	Data Storytelling	Tiago de Paula	Cronograma AVA	Storytelling a desenvolver
A4	Consolidação e apresentação final	Tiago de Paula	Cronograma AVA	Projeto final

10 REPOSITÓRIO GITHUB

O projeto está organizado em um repositório público no GitHub, utilizado para armazenar e versionar os materiais desenvolvidos ao longo das etapas do Projeto Aplicado I.

Aluno: Tiago Francisco de Paula

Repositório:

<https://github.com/tiagodepaulapro/analise-queimadas-brasil-2025>

O repositório é utilizado para organizar os documentos, códigos e demais arquivos desenvolvidos durante as etapas do projeto.

O arquivo README apresenta informações gerais sobre o projeto, incluindo o tema, objetivos, fonte dos dados e organização dos materiais desenvolvidos.

A Análise Exploratória de Dados da etapa A2 foi desenvolvida em Python utilizando notebook Jupyter. O arquivo está armazenado no diretório notebooks com o nome:

01_analise_exploratoria_queimadas_brasil_2025.ipynb

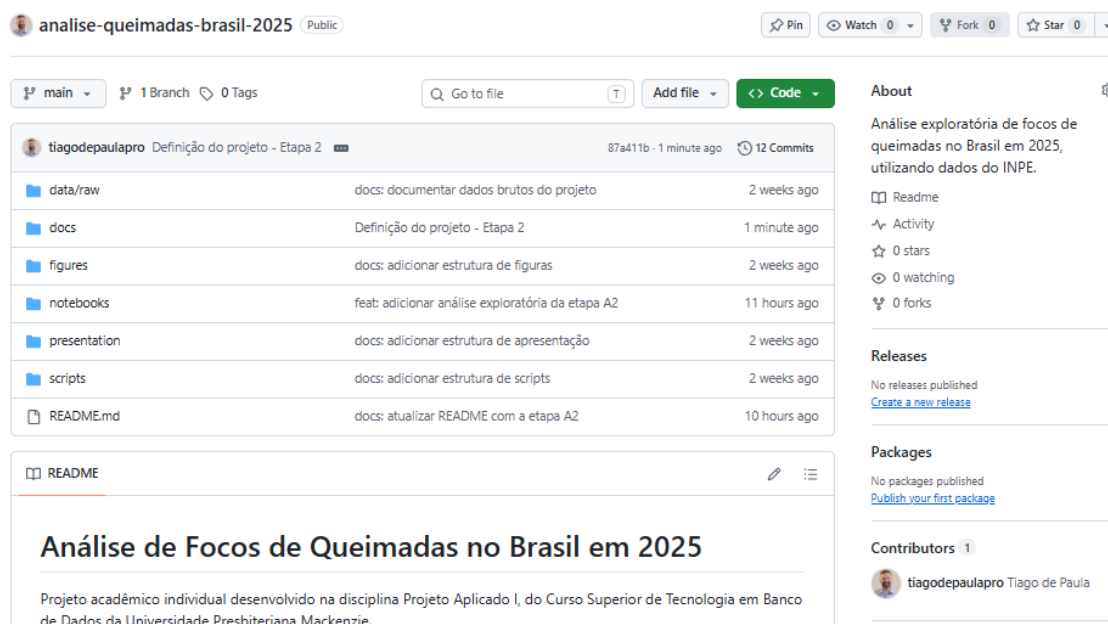
O notebook contém as etapas de carregamento e verificação dos dados, tratamento dos valores inválidos utilizados na análise, estatísticas descritivas, identificação de valores outliers, análises temporais, territoriais e das variáveis ambientais.

Os documentos das diferentes etapas do projeto são mantidos separadamente no repositório, preservando os materiais correspondentes às entregas anteriores.

O GitHub será atualizado ao longo das próximas etapas com os materiais relacionados ao Data Storytelling, à consolidação dos resultados e à apresentação final do projeto.

10.1 Estrutura do repositório

Figura 7 - Estrutura do repositório do projeto no GitHub



Elaborado pelo autor com base no repositório do projeto no GitHub (2026).

O arquivo README.md apresenta o objetivo do projeto, o nome do aluno e a fonte dos dados.

A estrutura do repositório poderá ser atualizada conforme o desenvolvimento das próximas etapas. O projeto está organizado em um repositório público no GitHub, utilizado para armazenar e versionar os materiais desenvolvidos ao longo das etapas do Projeto Aplicado I.

11 RELAÇÃO COM OS ODS

O projeto apresenta relação principalmente com o ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima, devido ao tema relacionado às queimadas e às condições ambientais analisadas.

Também existe relação com o ODS 15 - Vida Terrestre, relacionado à conservação e à proteção dos ecossistemas terrestres.

Na etapa A2, a Análise Exploratória de Dados permitiu observar padrões temporais, territoriais e ambientais presentes nos registros de focos de queimadas no Brasil em 2025. Essas análises contribuem para a contextualização do tema dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados ao meio ambiente.

Os ODS são utilizados neste projeto como forma de contextualização do tema e não como variáveis do conjunto de dados ou como indicadores utilizados nos cálculos da análise.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A segunda etapa do Projeto Aplicado I permitiu avançar no desenvolvimento do estudo sobre os focos de queimadas registrados no Brasil em 2025.

Nesta etapa foram definidas a proposta analítica e o pipeline de dados, além da realização da Análise Exploratória de Dados utilizando Python e notebook Jupyter.

A análise permitiu verificar a qualidade do conjunto de dados, identificar valores ausentes, registros duplicados, valores inválidos e valores outliers, além de calcular estatísticas descritivas das principais variáveis numéricas.

Também foram observados padrões temporais e territoriais. A maior concentração de registros ocorreu entre agosto e outubro, enquanto o Maranhão apresentou a maior quantidade entre os estados e o Cerrado concentrou a maior participação entre os biomas analisados. Em nível municipal, Colniza, em Mato Grosso, apresentou a maior quantidade de registros.

As variáveis ambientais também apresentaram mudanças ao longo do ano. O número de dias sem chuva apresentou valores mais elevados em parte do período entre maio e setembro, a precipitação média apresentou valores mais baixos principalmente entre maio e agosto e o risco de fogo médio apresentou valores mais elevados entre julho e outubro.

Os resultados encontrados possuem caráter exploratório e permitem identificar padrões e possíveis associações presentes nos dados, mas não permitem estabelecer relações de causa e efeito entre as variáveis analisadas.

A realização desta etapa forneceu uma base mais organizada para a continuidade do projeto. Nas próximas etapas, os resultados mais relevantes serão selecionados e utilizados na construção do Data Storytelling e na consolidação da apresentação final do Projeto Aplicado I.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE. Programa Queimadas - Dados Abertos. Disponível em:

https://www.terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_downloads/dados-abertos/index.html.

Acesso em: 12 set. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE. Programa Queimadas - Perguntas Frequentes. Disponível em:

https://www.terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_informacoes/faq/.

Acesso em: 12 set. 2026.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13: Ação contra a mudança global do clima. Nações Unidas no Brasil.

Disponível em:

<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/13>.

Acesso em: 27 set. 2026.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15: Vida terrestre. Nações Unidas no Brasil.

Disponível em:

<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/15>.

Acesso em: 27 set. 2026.